



Lycée Ahoune Sané Bignona / Lycée Djignabo de Ziguinchor	Année Scolaire : 08-09
Devoir surveillé de Mathématiques – Deuxième Semestre	Classe : T ^e S1
Prof : M. Seck, M. Amouzou	Date : 10 mai 2009 – Durée : 3 heures

Devoir surveillé de Mathématiques

Deuxième Semestre

Exercice 1 (6 points)

Dans le plan orienté, on considère un triangle ABC tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ et $AB < AC$.

On note $(\mathcal{C})$ le cercle circonscrit au triangle ABC et O son centre. Soit E le milieu du segment $[BC]$ et P le point du segment $[AC]$ tel que $AB = CP$. La droite (OE) coupe $(\mathcal{C})$ en I et J , tels que J et A soient sur le même arc BC du cercle $(\mathcal{C})$.

①

- Faites une figure.
- Quel est l'ensemble des points M du plan tels que $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$?
- Quel est l'ensemble des points M du plan tels que $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ et $MB < MC$?

②

- Justifier qu'il existe une unique rotation R telle que $R(A) = P$ et $R(B) = C$. Déterminer son angle.
- Démontrer que son centre est un point de $(\mathcal{C})$ que l'on précisera.
- Quelle est la nature du triangle JAP ?

③

- Déterminer l'image de B par la composée $R \circ S_B$ où S_B désigne la symétrie de centre B .
- Donner la nature et les éléments caractéristiques de cette composée.

Exercice 2 (7 points)

Le plan complexe est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On prendra pour unité graphique 2 cm. On considère les points A_0, A_1 et A_2 les points d'affixes respectives $z_0 = 5 - 4i$; $z_1 = -1 - 4i$ et $z_2 = -4 - i$.

①

- Justifier qu'il existe une unique similitude directe S telle que : $S(A_0) = A_1$ et $S(A_1) = A_2$.

- b) Montrer que l'écriture complexe de S est : $z' = \frac{1-i}{2}z + \frac{-3+i}{2}$.
- c) Préciser les éléments caractéristiques de S (on notera Ω d'affixe ω le centre de S).
- d) On considère un point M d'affixe z non nul et son image $M' = S(M)$ d'affixe z' . Vérifier que $(\omega - z') = i(z' - z)$. En déduire la nature du triangle $\Omega MM'$.

On considère la suite de points (A_n) telle que pour tout entier naturel n , $A_{n+1} = S(A_n)$. On note z_n l'affixe de A_n .

②

- a) Déterminer, en fonction de n , les affixes des vecteurs $\overrightarrow{\Omega A_n}$ et $\overrightarrow{A_n A_{n+1}}$.
Comparer les normes de ces vecteurs et calculer une mesure de l'angle $(\overrightarrow{\Omega A_n}, \overrightarrow{A_n A_{n+1}})$.
- b) En déduire une construction du point A_{n+1} connaissant le point A_n . Construire les points A_3 et A_4 .

③ On considère la suite (L_n) définie par $L_n = A_0 A_1 + A_1 A_2 + A_2 A_3 + \cdots + A_{n-1} A_n$ pour tout entier naturel n .

- a) Exprimer L_n en fonction de n .
- b) La suite (L_n) est-elle convergente ?

④

- a) Calculer en fonction de n la longueur ΩA_n notée r_n .
- b) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $r_n < 0,06$.

☞ Exercice 3 (7 points)

On dispose de deux dés cubiques dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ces dés sont en apparence identiques mais l'un est bien équilibré et l'autre truqué. Avec le dé truqué la probabilité d'obtenir 6 lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{3}$.

Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles.

① On lance le dé bien équilibré trois fois de suite et on désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de 6 obtenus.

- a) Quelle loi de probabilité suit la variable aléatoire X ?
- b) Quelle est son espérance ?
- c) Calculer $P(X = 2)$.

② On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables. Et on lance le dé choisi trois fois de suite. On considère les événements D et A suivants :

D : « le dé choisi est le dé bien équilibré » ;

A : « obtenir exactement deux 6 ».

- a) Calculer la probabilité des événements suivants :
- a_1) « choisir le dé bien équilibré et obtenir exactement deux 6 » ;
- a_2) « choisir le dé truqué et obtenir exactement deux 6 ». (On pourra construire un arbre de probabilité.)
- b) En déduire que : $p(A) = \frac{7}{48}$.

c) Ayant choisi au hasard l'un des deux dés et l'ayant lancé trois fois de suite, on a obtenu exactement deux 6. Quelle est la probabilité d'avoir choisi le dé truqué ?

❸ On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables, et on lance le dé n fois de suite (n désigne un entier naturel supérieur ou égal à 2). On note B_n l'événement « obtenir au moins un 6 parmi ces n lancers successifs ».

a) Déterminer, en fonction de n , la probabilité p_n de l'événement B_n .

b) Calculer la limite de la suite (p_n) . Commenter ce résultat.